

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**
**Pengenalan Produk**

Perihalan Produk: **2-Nitrotoluene**  
 Product Description: **2-Nitrotoluene**  
 Cat No. : L02998  
 Sinonim alpha-Methylnitrobenzene  
 No. CAS 88-72-2  
 Rumusan molekul C7 H7 N O2

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
 Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
 Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
 No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
 Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
 Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
 CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
 CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**
**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Ketoksikan oral akut      | Kategori 4 (H302)  |
| Kemutagenan Sel Germa     | Kategori 1B (H340) |
| Kekarsinogenan            | Kategori 1B (H350) |
| Ketoksikan Pembiakan      | Kategori 2 (H361f) |
| Ketoksikan akuatik kronik | Kategori 2 (H411)  |

**Unsur Label**


# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Nitrotoluene

Tarikh Semakan 26-Mar-2025

## Kata Isyarat

## Bahaya

### Kenyataan Bahaya

H302 - Memudaratkan jika tertelan  
H340 - Boleh menyebabkan kecacatan genetik  
H350 - Boleh menyebabkan kanser  
H361f - Disyaki merosakkan kesuburan  
H411 - Toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan

### Kenyataan Awasan

#### Pencegahan

P201 - Dapatkan arahan khas sebelum menggunakan produk  
P202 - Jangan kendalikan bahan sehingga semua langkah berjaga-jaga keselamatan telah dibaca dan difahami  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

#### Tindak balas

P301 + P312 - JIKA TERTELAN: Hubungi PUSAT RACUN/doktor jika anda rasa tidak sihat  
P308 + P313 - JIKA terdedah atau terkena bahan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan  
P330 - Berkumur

#### Storan

P403 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik

#### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Toksik kepada vertebra daratan  
Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen       | No. CAS | Peratus berat |
|----------------|---------|---------------|
| o-Nitrotoluene | 88-72-2 | >95           |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasihat Umum  | Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                              |
| Terkena Mata  | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika terkena mata, basuh serta-merta dengan air yang banyak dan dapatkan nasihat perubatan.                                            |
| Terkena Kulit | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                             |
| Pengingesan   | JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.                                                                                                                                                                    |
| Penyedutan    | Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Nitrotoluene

Tarikh Semakan 26-Mar-2025

peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Perlukan perhatian perubatan segera.

## **Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas**

Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi.

## **Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda**

Tiada yang diramalkan sewajarnya.

## **Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas**

### **Nota kepada Doktor**

Rawat mengikut simptom.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### **Bahan memadamkan api**

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air. Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Bahan kimia kering. busa kimia.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### **Bahaya khas daripada bahan atau campuran**

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>), Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

### **Nasihat untuk anggota bomba**

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### **Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan**

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat.

### **Langkah melindungi alam sekitar**

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

### **Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan**

Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Serap dengan bahan menyerap lengai.

### **Rujukan kepada seksyen lain**

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## **Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN**

### **Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Nitrotoluene

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Jangan sedut kabus/wap/semburan. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta.

## Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering dan mempunyai aliran udara yang baik.

## Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## **Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI**

### Parameter Kawalan

| Komponen       | Malaysia | TLV ACGIH          | OSHA PEL                                                                                                       |
|----------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o-Nitrotoluene |          | TWA: 2 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 2 ppm<br>(Vacated) TWA: 11 mg/m <sup>3</sup><br>Skin<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponen       | Kesatuan Eropah | United Kingdom | Jerman |
|----------------|-----------------|----------------|--------|
| o-Nitrotoluene |                 |                | Haut   |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

#### **Perlindungan Mata**

Gogal

#### **Perlindungan Tangan**

Sarung tangan pelindung

#### **Perlindungan kulit dan badan**

Pakai sarung tangan perlindungan yang sesuai dan pakaian untuk mengelakkan pendedahan kulit

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

#### **Perlindungan Respiratori**

Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai

#### **Jenis Penapis yang Disyorkan:**

Penapis gas dan wap organik Jenis A Perang conforming to EN14387  
Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul  
Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan

### Langkah-langkah Higin

Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

### Kawalan pendedahan persekitaran

Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Nitrotoluene

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                 |                                                          |                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Rupa                            | Kuning                                                   |                                     |
| Keadaan Fizikal                 | Cecair                                                   |                                     |
| Bau                             | Tiada maklumat yang tersedia                             |                                     |
| Ambang Bau                      | Tiada data tersedia                                      |                                     |
| pH                              | Tiada maklumat yang tersedia                             |                                     |
| Julat lebur/takat               | -9 °C / 15.8 °F                                          |                                     |
| Titik Melembut                  | Tiada data tersedia                                      |                                     |
| Takat/julat didih               | 222 °C / 431.6 °F                                        |                                     |
| Takat Kilat                     | 95 °C / 203 °F                                           | Cara - Tiada maklumat yang tersedia |
| Kadar Penyejatan                | Tiada data tersedia                                      |                                     |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas)   | Tidak berkenaan                                          | Cecair                              |
| Had ledakan                     | <b>Bahagian rendah</b> 1.47 Vol%<br><b>Atas</b> 8.8 Vol% |                                     |
| Tekanan Wap                     | 0.16 mbar @ 20 °C                                        |                                     |
| Ketumpatan wap                  | 4.73                                                     | (Udara = 1.0)                       |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | 1.160                                                    |                                     |
| Ketumpatan Pukal                | Tidak berkenaan                                          | Cecair                              |
| Keterlarutan Dalam Air          | 0.44 g/L (20°C)                                          |                                     |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia                             |                                     |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)  |                                                          |                                     |
| Komponen                        | <b>log Pow</b>                                           |                                     |
| o-Nitrotoluene                  | 2.3                                                      |                                     |
| Suhu Pengautocucuhan            | 420 °C / 788 °F                                          |                                     |
| Suhu Penguraian                 | Tiada data tersedia                                      |                                     |
| Kelikatan                       | Tiada data tersedia                                      |                                     |
| Sifat Mudah Letup               | Tiada maklumat yang tersedia                             |                                     |
| Sifat Pengoksidaan              | Tiada maklumat yang tersedia                             |                                     |
| Rumusan molekul                 | C7 H7 N O2                                               |                                     |
| Berat Molekul                   | 137.14                                                   |                                     |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Tiada maklumat yang tersedia.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Nitrotoluene

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

## Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya

Tiada maklumat yang tersedia.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

## Kedadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi.

## Bahan Tak Serasi

Bes kuat. Amina. beralkali. Agen Penurun.

## Produk Penguraian Berbahaya

Nitrogen oksida (NOx). Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO2).

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

#### (a) acute toxicity;

Oral

Tiada data tersedia

Derma

Tiada data tersedia

Penyedutan

Tiada data tersedia

| Komponen       | LD50 Mulut               | LD50 Dermis               | LC50 Penyedutan            |
|----------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| o-Nitrotoluene | LD50 = 890 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 197 ppm ( Rat ) 4 h |

#### (b) Kakisan kulit / kerengsaan;

Tiada data tersedia

#### (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;

Tiada data tersedia

#### (d) pemekaan pernafasan atau kulit;

Respiratori

Tiada data tersedia

Kulit

Tiada data tersedia

#### (e) kemutagenan sel germa;

Tiada data tersedia

Mutagen

#### (f) kekarsinogenan;

Tiada data tersedia

Jadual berikut menunjukkan sama ada setiap agensi ini telah menyenaraikan mana-mana ramuan sebagai karsinogen

| Komponen       | EU           | UK | Jerman | IARC     |
|----------------|--------------|----|--------|----------|
| o-Nitrotoluene | Carc Cat. 1B |    | Cat. 2 | Group 2A |

#### (g) ketoksikan pembiakan; Keteratogenikan

Tiada data tersedia

Kesan teratogenik telah berlaku dalam uji kaji haiwan.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Nitrotoluene

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

|                                      |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (h) STOT- pendedahan tunggal;        | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| (i) STOT-pendedahan berulang;        | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| Organ Sasaran                        | Tiada yang diketahui.                                                                                                                           |
| (j) bahaya aspirasi;                 | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                   |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                   |
| Endocrine Disrupting Properties      | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki. |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

**Kesan ketoksikan eko** Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran. Toksik kepada organisma akuatik, boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang dalam persekitaran akuatik.

| Komponen       | Ikan Air Tawar                                                                                                                                                                                                               | Telepuk                               | Alga Air Tawar | Mikrotoks                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| o-Nitrotoluene | LC50: = 64.9 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)<br>LC50: = 18 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 7 mg/L, 96h semi-static (Oryzias latipes)<br>LC50: 34.6 - 39.9 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: = 5.4 mg/L, 48h (Daphnia magna) |                | EC50 = 1.85 mg/L 15 min<br>EC50 = 100 mg/L 24 h |

**Ketegaran dan keterdegradan** Tidak mudah terbiodegradasikan  
**Kekal di alam** berdasarkan maklumat yang ada, Mungkin berkekalan di alam.  
**Degradasi di loji rawatan kumbahan** Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

**Keupayaan biopengumpulan** Bahan ini mungkin memiliki sedikit potensi biomenumpuk

| Komponen       | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|----------------|---------|----------------------------|
| o-Nitrotoluene | 2.3     | 20 dimensionless           |

**Mobiliti di dalam tanah** Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. Tumpahan tidak mungkin menembusi tanah. Produk ini tidak larut dan tenggelam di dalam air. Produk ini sejat dengan perlahan. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Tidak mungkin bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air yang rendah. Sangat mudah alih dalam tanah. Tumpahan tidak mungkin menembusi tanah.

**Maklumat Pengganggu Endokrin** Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Nitrotoluene

Tarikh Semakan 26-Mar-2025

Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan**

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

**Pembungkusan Terkontaminasi**

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

**Maklumat Lain**

Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

No. UN UN1664  
Kelas Bahaya 6.1  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah NITROTOLUENES, LIQUID

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

No. UN UN1664  
Kelas Bahaya 6.1  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah NITROTOLUENES, LIQUID

### IATA

No. UN UN1664  
Kelas Bahaya 6.1  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah NITROTOLUENES, LIQUID

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna**

Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

**Inventori Antarabangsa**

X = disenaraikan

| Komponen       | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|----------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| o-Nitrotoluene | 201-853-3 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-24456 |

### Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan  
Potensi Penipisan Ozon**

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

ALFAAL02998

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Nitrotoluene

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

### Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Disediakan Oleh

Tarikh Semakan

Ringkasan semakan

Health, Safety and Environmental Department

26-Mac-2025

Seksyen SDS dikemas kini.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

### Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**